فصل ۲: خواص بستاری و تشخیص نوع زبان

سهم در کنکور: ۱۰ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۳ بستاری و ۷ تشخیص نوع زبان). اگر جدول بستاری و چند الگوی «منظم / مستقل از متن / نه» را از بر باشی، جواب‌ها زیر یک دقیقه‌اند. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: جدول بستاری (حفظ کن)

عمل	منظم	مستقل از متن (CFL)	CFL قطعی (DCFL)	بازگشتی (تصمیم‌پذیر)	شمارش‌پذیر بازگشتی (RE)
اجتماع	✅	✅	❌	✅	✅
اشتراک	✅	❌	❌	✅	✅
مکمل	✅	❌	✅	✅	❌
الحاق	✅	✅	❌	✅	✅
ستاره	✅	✅	❌	✅	✅
اشتراک با منظم	✅	✅	✅	✅	✅
همریختی	✅	✅	❌	❌	✅

نتیجه‌های پرکاربرد:

- $L - R = L \cap R'$ برای CFL، مستقل از متن است. ولی $R - L = R \cap L'$ **لزوماً** نیست (مکمل CFL).
- اگر $h(L)$ منظم باشد، **نمی‌شود** نتیجه گرفت L منظم است.
- مکمل یک CFL ممکن است CFL نباشد. پس عبارتی مثل «$L'_1 \cdot (L_2 \cup L_3)$ حتماً CFL است» غلط است.

درس ۲: تشخیص نوع زبان

منظم (حافظهٔ متناهی کافی است)

- توان‌ها **مستقل از هم‌اند** و فقط شرط‌های محدود دارند، مثل $a^n b^m c^k d^t$ با $n+m+k+t > 5$.
- زبان یک‌حرفی با طول‌های **تصاعد حسابی**، مثل $1^{(m \cdot c)}$ یا $1^{(mq+r)}$.

- عددی که **ثابت** است (به m بستگی ندارد) مشکلی ایجاد نمی‌کند، مثل $0^{(q^2)}$.

مستقل از متن، نه منظم (یک پشته کافی است)

- **یک جفتِ برابر** یا **تو در تو**: $a^n b^n$، $a^n b^m c^m$، $a^t b^{m+t} c^m$، $a^t b^{t-m} c^m$، ww^R، $\{x\#y \mid x \neq y\}$.
- شرط خطی بین دو شمارش، مثل $1^{(mq+r)}0^{(mr)}$ یا $m + 2n \geq p$.

نه مستقل از متن

- **سه شمارش برابر:** $a^n b^n c^n$، $a^t b^t c^{2t}$، $a^n d^m b^n d^k c^n$. این‌ها حساس به متن‌اند.
- **تطبیق متقاطع:** $a^n b^m c^n d^m$.
- **تکرار رشته:** $\{ww\}$ و $\{x\#x\}$.
- طول غیرخطی در زبان یک‌حرفی: $a^{(n^2)}$، $a^{(2^n)}$، a^p (p اول).

قطعی یا غیرقطعی

- اگر ماشین باید «حدس بزند» (کجا وسط رشته است؟ کدام شرط برقرار است؟)، زبان CFL **غیرقطعی** است: ww^R، و «شرط ۱ **یا** شرط ۲» با دو شمارش مختلف.
- اگر مرز مشخص است (مثل $\#$ یا تغییر حرف)، معمولاً DCFL است: $\{w0^n : |w| = n\}$.

زبان عبارت‌های منظم

مجموعهٔ **همهٔ** عبارت‌های منظم روی یک الفبا (به‌عنوان رشته) پرانتزهای متوازن لازم دارد. پس **مستقل از متن است ولی منظم نیست.**

درس ۳: سلسله‌مراتب چامسکی

$$\text{منظم} \subset \text{DCFL} \subset \text{CFL} \subset \text{بازگشتی} \supset \text{حساس به متن} \subset \text{RE}$$

- نوع ۰ (بدون محدودیت) معادل ماشین تورینگ است.
- نوع ۱ (غیرکاهشی) معادل LBA است.
- نوع ۲ (مستقل از متن) معادل PDA است.
- نوع ۳ (منظم) معادل DFA است.

تمرین فصل ۲

منظم، مستقل از متن، یا هیچ‌کدام؟

۱. $\{a^n b^m \mid n \leq m\}$

۲. $\{a^n b^n c^m d^m\}$

۳. $\{a^n b^m c^n d^m\}$

۴. $\{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: سلسله‌مراتب چامسکی)

📝 آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۲۰ دقیقه برای ۱۰ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۹)

۴۹- فرض کنیم L_1، L_2 و L_3 سه زبان مستقل از متن دلخواه باشند. آنگاه کدام مورد زیر درست است؟ (منظور از L' متمم مجموعه‌ای L است.)

۱) زبان $L_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن است.

۲) زبان $L_1.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن نیست.

۳) زبان $L_1'.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن است.

۴) زبان $L_1'.(L_2 \cup L_3)$ حتماً مستقل از متن نیست.

۲. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۵۴)

۵۴- فرض کنید L_1 و L_2 زبان‌های مستقل از متن $(context-free)$ و R زبانی منظم $(regular)$ باشند. کدام گزینه، لزوماً زبانی مستقل از متن نخواهد بود؟

۱) $L_1 \cup L_2$ ۲) $R - L_2$

۳) $L_1 - R$ ۴) $L_1 L_2$

۳. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۵۴)

۵۴- از میان چهار جملهٔ زیر، چه تعداد از آن‌ها صحیح است؟

الف- اشتراک دو زبان بازگشتی، لزوماً یک زبان بازگشتی است.

ب- اگر $h(L)$ (تصویر هومومورفیک L) منظم باشد می‌توان نتیجه گرفت خود L نیز منظم است.

ج- اجتماع دو زبان مستقل از متن قطعی، خود یک زبان مستقل از متن قطعی است.

د- زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی تحت عملیات مکمل‌گیری بسته هستند.

۱) ۱ ۲) ۲

۳) ۳ ۴) ۴

۴. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۶)

۴۶- کدام‌یک از زبان‌های زیر، منظم است؟

۱) $L=\left\{a^n b^m c^n\ d^{۲n} \middle| ۳n+m>۵,\quad n,m,k,t>۰\right\}$

۲) $L=\left\{a^n b^t c^k\ d^t \middle| n+۲t+k>۵,\quad n,m,k,t>۰\right\}$

۳) $L=\left\{a^n b^m c^k\ d^t \middle| n+m+k+t>۵,\quad n,m,k,t>۰\right\}$

۴) $L=\left\{a^n b^m c^k\ d^m \middle| n+۲m+k>۵,\quad n,m,k,t>۰\right\}$

۵. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۸)

۴۸- کدام‌یک از زبان‌های زیر، مستقل از متن نیست؟

۱) $L=\{a^t b^t c^{۲t} \mid t>۰\}$

۲) $L=\{a^t b^{t+m} c^m \mid t,m>۰\}$

۳) $L=\{a^t b^m c^{t+m} \mid t,m>۰\}$

۴) $L=\{a^t b^{t-m} c^m \mid t>m>۰\}$

۶. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۵۰)

۵۰- به‌ازای دو عدد صحیح و ثابت $r>0$ و $q>0$ کدام‌یک از زبان‌های زیر مستقل از متن (context-free) بوده ولی منظّم (regular) نیست؟

۱) $L=\left\{1^{mq^2+rm} \mid m\geq 0\right\}$

۲) $L=\left\{1^{mq+r}\ 0^{mr} \mid m\geq 0\right\}$

۳) $L=\left\{1^{mq^2+r}\ 0^{q^2} \mid m\geq 0\right\}$

۴) $L=\left\{1^{mq+r}\ 0^{qr} \mid m\geq 0\right\}$

۷. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۵۲)

۵۲- سه زبان $L_۱, L_۲, L_۳$ با تعاریف زیر مفروضند. کدام گزاره صحیح است؟

$L_۱=\left\{wo^n \mid w\in\{a,b\}^*, n_a(w)=n_b(w)=n,\quad |w|=۲n\right\}$

$L_۲=\left\{wo^n \mid w\in\{a,b\}^*,\quad |w|=n\right\}$

$L_۳=\left\{wo^n \mid w\in\{a,b\}^*, n_a(w)=n \text{ یا } |w|=n\right\}$

۱) $L_۲$ و $L_۳$ هر دو از نوع مستقل از متن قطعی هستند ولی $L_۱$ از این نوع نیست.

۲) $L_۲$ مستقل از متن قطعی است ولی $L_۱$ مستقل از متن غیرقطعی است.

۳) $L_۲$ مستقل از متن قطعی و $L_۳$ مستقل از متن غیرقطعی است.

۴) هر سه زبان از نوع مستقل از متن هستند.

۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۵۵)

۵۵- الفبای $A = \{a, b\}$ را در نظر بگیرید. زبان L شامل تمامی عبارات منظمی است که از الفبای A قابل ساخت هستند. کدام گزینه صحیح است؟

۱) زبان L منظم و مستقل از متن نیست.

۲) زبان L هم منظم و هم مستقل از متن است.

۳) زبان L منظم است اما مستقل از متن نیست.

۴) زبان L مستقل از متن است اما منظم نیست.

۹. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۵۹)

۵۹- زبان‌های $L_1 = \{x\#y \mid x,y \in \{0,1\}^*, x \neq y\}$ و $L_2 = \{x\#y \mid x,y \in \{0,1\}^*, x = y\}$ را در نظر بگیرید.

در این خصوص کدام مورد درست است؟

۱) L_1 و L_2 هر دو مستقل از متن‌اند.

۲) L_1 مستقل از متن است ولی L_2 مستقل از متن نیست.

۳) L_2 مستقل از متن است ولی L_1 مستقل از متن نیست.

۴) هیچکدام از زبان‌های L_1 و L_2 مستقل از متن نیستند.

۱۰. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۶۴)

۶۴- درخصوص زبان $L = \{a^n d^m b^n d^k c^n : m,n,k \geq 1\}$، کدام مورد درست است؟

۱) L منظم است.

۲) L مستقل از متن است و منظم نیست.

۳) L حساس به متن است و مستقل از متن نیست.

۴) L یک زبان با گرامر بدون محدودیت است و حساس به متن نیست.

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۲

- CFL: اجتماع، الحاق، ستاره، و ∩ منظم ✅؛ ∩ و مکمل ❌. DCFL: مکمل ✅، اجتماع ❌. RE: مکمل ❌.
- منظم: توان‌های مستقل، تصاعد حسابی یک‌حرفی، ثابت‌ها.
- CFL: یک جفت یا تو در تو. نه CFL: سه برابر، متقاطع، `ww`، و طول غیرخطی.
- «یا» با دو شمارش، یا ww^R ⇐ غیرقطعی. زبان عبارت‌های منظم مستقل از متن است، نه منظم.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۳: سلسله‌مراتب چامسکی

۱. مستقل از متن (نه منظم).

۲. مستقل از متن (دو جفت **پشت‌سرهم**).

۳. نه مستقل از متن (جفت‌های **متقاطع**).

۴. منظم (`(aa)*`).

بخش ۲: آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
کلید	۱	۲	۱	۳	۱	۲	۳	۴	۲	۳

۱. گزینهٔ ۱. CFL ها تحت اجتماع و الحاق بسته‌اند. مکمل CFL ممکن است CFL نباشد، پس گزاره‌های «حتماً» درباره‌اش غلط‌اند.

۲. گزینهٔ ۲. $R - L_2 = R \cap L_2'$ شامل مکمل CFL است. بقیه CFLاند.

۳. گزینهٔ ۱ (فقط یکی). الف درست است (اشتراک دو بازگشتی، بازگشتی است). ب غلط (عکس همریختی). ج غلط (DCFL تحت اجتماع بسته نیست). د غلط (RE تحت مکمل بسته نیست).

۴. گزینهٔ ۳. توان‌ها مستقل‌اند و فقط شرط «جمع > ۵» دارند، که با حافظهٔ متناهی چک می‌شود. بقیه تطبیق برابری لازم دارند.

۵. گزینهٔ ۱. $a^t b^t c^{2t}$ سه شمارش وابسته دارد. بقیه یک تطبیق تو در تو هستند.

۶. گزینهٔ ۲. $1^{(mq+r)}0^{(mr)}$: تعداد صفرها به m وابسته است و m از روی یک‌ها خوانده می‌شود، پس پشته لازم است. بقیه (توان‌های تصاعدی یا ثابت) منظم‌اند.

۷. گزینهٔ ۳. L_1 سه شمارش برابر (a، b و 0) دارد، پس CFL نیست. L_2 قطعی است: برای هر حرف w یک push و برای هر 0 یک pop. L_3 «یا» دارد و باید حدس بزند کدام شرط را چک کند، پس غیرقطعی است.

۸. گزینهٔ ۴. عبارت‌های منظم پرانتز متوازن دارند، پس مستقل از متن‌اند ولی منظم نیستند.

۹. گزینهٔ ۲. $x \neq y$ مستقل از متن است (حدس محل اختلاف یا اختلاف طول). $x = y$ (یعنی $\{w\#w\}$) نیست.

۱۰. گزینهٔ ۳. $a^n \ldots b^n \ldots c^n$ سه شمارش برابر دارد: حساس به متن است ولی مستقل از متن نیست.